



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)
- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)
- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 14

Optimización Cónica y Algoritmos de Punto Interior

13 de noviembre

Resumen

Algoritmos de Punto Interior

Algoritmo de barrera logarítmica

Sea $\min\{c^\top x : Ax \leq b\}$ el problema a minimizar. Se puede reescribir usando una barrera logarítmica como $\min f(x, \mu) = c^\top x + \mu\Phi(x)$, con $\Phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(b_i - \alpha_i^\top x)$.

Inicio: $x^0 : Ax^0 < b, \mu_0 > 0$.

Iteración k:

1. Revisar criterio de parada. Si se cumple, STOP.
2. Resolver aproximadamente $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x, \mu_k)$ usando x^k como punto de partida.
3. Sea x^{k+1} esa solución aproximada.
4. Actualizar μ_k a $\mu_{k+1} < \mu_k$.
5. $k \leftarrow k + 1$, ir a 1.

Algoritmo de punto interior

Sea $f(x_\mu) = c^\top x + \mu\phi(x)$ la función a minimizar.

Inicio: Sea $x^0 \in \text{int}(S)$, $k = 0$, $\mu_0 > 0$, $0 < \beta < 1$.

Iteración k:

1. Usar el método de Newton, con x^k como punto inicial para resolver aproximadamente P_{μ_k} $\min f(x, \mu_k)$.
2. Sea x^{k+1} la solución aproximada encontrada.

3. Revisar criterio de parada. Si se cumple, STOP.

4. Si no, $\mu_{k+1} = \beta\mu_k$, $k = k + 1$. Ir a 1.

Usar el método de Newton, con x^k como punto inicial para resolver aproximadamente P_{μ_k})
 $\min f(x, \mu_k)$.

Elementos de Optimización Cónica

El siguiente es un problema lineal cónico:

$$\begin{array}{ll} \min & c^\top x \\ \text{s. a.} & Ax = b \\ & x \in K \end{array}$$

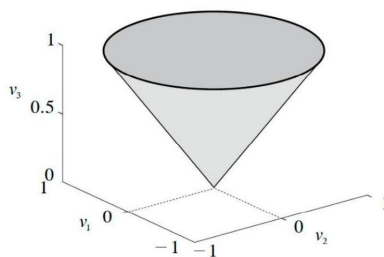
donde K es un cono convexo. Recordemos que K es cono convexo si es convexo y $x \in K \Rightarrow \lambda x \in K, \lambda \geq 0$. Los siguientes son ejemplos de conos, de particular importancia:

- $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x \geq 0\}$. Este es el cono que aparecerá en el problema de programación lineal en forma estándar. Es decir, PL es un caso particular de problema cónico.
- $Q^{n+1} = \{(x, t) : x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R} \text{ y } \|x\|_2 \leq t\}$, el Cono de Segundo Orden o Cono de Lorenz en $n+1$ dimensiones. Veremos que es particularmente importante para modelar algunos problema no lineales.
- $S_+^{n \times n} = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} : X \text{ es simétrica y semidefinida positiva}\}$. Este cono también es de gran importancia en desarrollo modernos de optimización, mostraremos un ejemplo más adelante.

Miremos bien el cono $Q^{n+1} = \{(x, t) : x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R} \text{ y } \|x\|_2 \leq t\}$, el Cono de Segundo Orden.

$$\|x\|_2 \leq t \iff \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} \leq t$$

La forma de este cono es la que muestra la figura:



Para cada uno de esos conos hay una función de barrera con buenas propiedades. En particular, para el cono $\mathbb{R}_+^n$ la barrera es, simplemente:

$$\Phi(x) = - \sum_{j=1}^n \log x_j$$

La Barrera para un Cono de Segundo Orden: $(v, t) \in Q^{n+1}$ tal que $(\|v\|_2 \leq t)$:

$$\Phi(x, t) = -\log(t^2 - \|v\|_2^2)$$

Ejercicio 1

- (a) Considere el siguiente problema: existen n instrumentos financieros en los cuales se puede invertir un capital total igual a K . Cada peso invertido en el instrumento j reporta una rentabilidad igual a α_j . Muchas veces las decisiones de inversión se basan en la rentabilidad nada más, sin considerar factores de riesgo de cada uno de los instrumentos de inversión. Por esa razón, la teoría financiera dice que se debería considerar la “volatilidad” de los instrumentos, es decir, la desviación estándar de la rentabilidad. Sea σ_j la desviación estándar de la rentabilidad del instrumento j . Si x_j denota la cantidad invertida en el instrumento j , entonces la desviación estándar conjunta de la inversión (la volatilidad total) es igual a

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2}$$

Entonces, es posible plantear un problema que busca encontrar el portafolio de inversión “de mínimo riesgo” que garantiza una rentabilidad mínima igual a $\beta > 0$. El modelo que logra esto es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j \geq \beta \\ & \sum_{j=1}^n x_j = K \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Reescriba el problema anterior como problema de optimización cónica, con restricciones lineales y de cono de segundo orden.

- (b) Considere el siguiente problema de optimización lineal cónica:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & h_i^\top x_i = d_i \quad i = 1, \dots, n \\ & \sqrt{x_i^\top Q_i x_i} \leq \gamma_i \quad i = 1, \dots, n \\ & x_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Donde $c \in \mathbb{R}^n$, $h_i \in \mathbb{R}^n$, los b_i, d_i y γ_i escalares, y las $Q_i \in \mathbb{R}^{n \times n}$ son simétricas y definidas positivas. Se quiere resolver este problema mediante un algoritmo de punto interior. Escriba el problema penalizado que deberá resolverse en cada iteración del método de punto interior.

Ejercicio 2

- (a) Considere la siguiente situación: tenemos matrices $B_1, B_2, \dots, B_r$, todas ellas simétricas. Queremos encontrar valores $u_1, u_2, \dots, u_r$ tales que

$$Q = u_1 B_1 + u_2 B_2 + \dots + u_r B_r$$

de modo tal que Q sea una matriz definida positiva y que $\|u\|_2$ sea lo más chica posible. Formule este problema como uno de Optimización Cónica y explicita el problema penalizado que debería resolverse en cada iteración del método de punto interior.

- (b) Consideremos el problema

$$\begin{aligned} \min_{x,u,v} \quad & \|u\|_2^2 + \|v\|_2^2 \\ \text{s.a.} \quad & Ax + u = b, \\ & Bx + v \leq d, \\ & \sum_{j=1}^n x_j = 1, \\ & x \in \mathbb{R}^n, \end{aligned}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $d \in \mathbb{R}^p$, y n es grande. La función objetivo penaliza cuadráticamente los residuos u y v que “corrigen” las restricciones $Ax = b$ y $Bx \leq d$, respectivamente. Reescriba este problema como uno de Optimización Cónica y escriba el problema penalizado que debería resolverse en cada iteración del método de punto interior.

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & c^\top x \\ \text{s. a.} & Ax = b \\ & \|x - u\|_2 \leq d^\top x \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n. \end{array}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $d \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}^n$, y $u \in \mathbb{R}^n$ son todos conocidos.

- (a) Reescriba este problema reformulado como uno con restricciones lineales y de cono de segundo orden.
- (b) Escriba el problema penalizado que deberá resolverse en cada iteración de un algoritmo de punto interior aplicado al problema reformulado de i). Sea claro en la función de barrera y en todo supuesto que haga.

Ejercicio 2

Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{array}{ll} \min & \max_{i=1,\dots,q} \left\{ (x^\top P_1 x)^{1/2}, (x^\top P_2 x)^{1/2}, \dots, (x^\top P_q x)^{1/2} \right\} \\ \text{s. a.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, y cada matriz $P_i \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica y definida positiva. Proponga una forma de resolver este problema usando alguno de los métodos o algoritmos del curso. Debe explicar cualquier transformación que haga al problema y los pasos principales del algoritmo que se usaría, con las justificaciones correspondientes.

Ejercicio 3

Considere el siguiente problema de optimización, que aparece en algunos temas de clasificación y “Big Data”:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & \|u\|_2^2 + \|v\|_2^2 + \gamma\|x\|_1 \\ \text{s. a.} & Ax + u = b \\ & Bx - v = d \\ & \sum_{j=1}^n x_j = 1 \\ & x \in \mathbb{R}^n \end{array} \quad \text{que equivale a:} \quad \begin{array}{ll} \text{mín} & \|b - Ax\|_2^2 + \|Bx - d\|_2^2 + \gamma\|x\|_1 \\ \text{s. a.} & \\ & \sum_{j=1}^n x_j = 1 \\ & x \in \mathbb{R}^n \end{array}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $d \in \mathbb{R}^p$. $\gamma > 0$ es un parámetro dado y conocido. Además, se sabe que n es bastante grande.

- (a)) Indique con cuál algoritmo se podría abordar este problema, de todos los estudiados en el curso, para encontrar una solución ϵ -óptima. Detalle los pasos principales del algoritmo seleccionado por usted aplicado al problema, indicando toda transformación que deba hacer y elemento que deba calcular en forma específica a este problema para que funcione el algoritmo (no tiene que hacer los cálculos de esos elementos, sólo escríbalos, por ejemplo, si necesita las cuartas derivadas de la función objetivo, indique eso con la fórmula matemática adecuada pero no las calcule). Justifique con precisión.
- (b) Discuta respecto a las ventajas y desventajas que pueda tener su propuesta de a) para abordar el problema. Refiérase, en particular, a temas de esfuerzo computacional y rapidez con la que llegaremos a una solución ϵ -óptima. La extensión de su desarrollo no debe superar media página y debe ser preciso en sus respuestas, justificando sobre la base de los contenidos del curso, explicando las supuestas que haga.

Ejercicio 4

Considere el siguiente problema de optimización, que aparece en algunos temas de geometría y localización:

$$\begin{array}{ll} \min & \sum_{i=1}^m \|u^i - x\|_2 \\ \text{s. a.} & \sum_{j=1}^n a_j x_j = \gamma \\ & x_j \leq \alpha, \quad j = 1, \dots, n \\ & x \geq 0 \end{array} \quad \text{que es lo mismo que:} \quad \begin{array}{ll} \min & \sum_{i=1}^m \sqrt{\sum_{j=1}^n (u_j^i - x_j)^2} \\ \text{s. a.} & \sum_{j=1}^n a_j x_j = \gamma \\ & x_j \leq \alpha, \quad j = 1, \dots, n \\ & x \geq 0 \end{array}$$

donde los a_j , γ y α son escalares positivos, y los $u^i \in \mathbb{R}^n, i = 1, \dots, m$ son vectores de n componentes.

- (a) Escriban la reformulación cónica del problema.
- (b) Escriba el problema penalizado correspondiente al algoritmo de punto interior.
- (c) Discuta respecto a las ventajas y desventajas que pueda tener abordar el problema con el algoritmo del punto interior.

Ejercicio 5

Consideremos el problema que busca los puntos más cercanos en dos poliedros bajo una norma no euclídea (si los poliedros se intersectan, el valor óptimo es 0):

$$\begin{aligned} \min_{x,y} \quad & \|x - y\|_Q \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b, \\ & By = d, \\ & x \geq 0, \quad y \geq 0, \end{aligned}$$

donde $\|u\|_Q := \sqrt{u^\top Q u}$ con $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica definida positiva. Además, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $d \in \mathbb{R}^p$. Derive este problema a una formulación a un problema lineal cónico y luego explicita el problema penalizado a resolver en una iteración del método de punto interior.